

# 技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R05 選択科目II-1 模範解答 (全4設問)

## 試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（都市及び地方計画）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に対して従来の法律では規制が必ずしも十分でないエリアが存在していたこと等を踏まえ、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月に施行された。本法において規制の対象とすべき区域について述べ、その区域における盛土等に伴う災害の防止に向けた措置について説明せよ。

II-1-2 総合都市交通体系調査のうち都市交通実態調査について、全国の都市において実施されている代表的な手法を1つ挙げ、その概要を述べるとともに、近年の社会状況により生じつつある課題を複数の観点から説明せよ。

II-1-3 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画における都市機能誘導区域及び居住誘導区域について、それぞれ以下の内容を説明せよ。

1. 区域の設定の考え方
2. 土地利用の誘導の方法

II-1-4 都市における良好な自然的環境を保全する特別緑地保全地区制度について、都市における風致を維持する風致地区制度と比較しつつ、緑地保全のしくみ、行為制限の方法など制度の特色を説明せよ。

## フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

## II-1-1（約530字）

---

### 1. 規制の対象とすべき区域

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）は、規制区域を2種類設定する。

第一は「宅地造成等工事規制区域」である。市街地及び市街地近郊等において、宅地造成等に伴う崩壊・土石流等が発生した場合に危害が生ずるおそれが高い区域を都道府県知事等が指定する。熱海市で露呈した市街地隣接部の盛土リスクに直接対応する。

第二は「特定盛土等規制区域」である。市街地外縁部等において、森林・農地を含む広域的なエリアで特定盛土等が行われた場合に危害が生ずるおそれがある区域を知事等が指定する。従来法の規制空白域であった山林・農地等での盛土を対象とする点が抜本改正の核心である。

### 2. 災害防止に向けた措置

工事着手前の事前規制として、一定規模以上の盛土等工事は都道府県知事等の許可（宅地造成等工事規制区域）または届出（特定盛土等規制区域の一定規模未満）が必要となる。許可審査では、排水施設の設計・安定計算・使用材料の基準適合を技術的に確認する。

施工段階の安全確保として、工事中間検査および完了検査を実施する。安全上の支障が生じた場合は改善命令を発出できる。

施行後の維持管理として、完了盛土の台帳を整備し、定期モニタリングデータによる変状把握と措置命令の体制を構築する。発注者として設計審査・施工監督・検査の各段階で技術的妥当性を確認する責任を担う。

---

## II-1-2（約545字）

---

### 1. 代表的手法：パーソントリップ調査の概要

パーソントリップ調査（PT調査）は、都市圏内の居住者が一定期日にどこへ・何の目的で・どの交通手段で移動したかを世帯訪問調査票で把握するものである。起終点（OD）別・交通手段別・目的別の移動量をマトリクス化して集計し、交通需要予測（4段階推計）の入力データとして都市マスタープランの根拠に活用される。調査周期は通常10～15年で、大規模調査には多大な費用と体制を要する。

### 2. 近年の社会状況により生じつつある課題

#### 観点1：少子高齢化・人口減少によるサンプル確保の困難化

世帯数の減少・高齢単身世帯の増加により、世帯訪問調査票方式ではサンプルの代表性が低下しつつある。高齢者の移動実態（受診・買物トリップの変化）を適切に捉えるための調査設計の見直しが求められる。

#### 観点2：社会変化の速度と調査周期のミスマッチ

テレワーク普及・行動変容など移動行動の構造変化が10年未満のスパンで生じるようになった。10年周期では最新動態を反映できず、スマートフォン位置情報・プローブデータによる補完調査の体系化が課題であ

る。

### 観点3：個人情報保護とデータ利活用の両立

調査のデジタル化に伴い、収集した位置情報データの管理・同意取得・匿名化処理が複雑化している。個人情報保護法の強化に対応した収集・管理体制の整備が急務である。

---

## II-1-3（約530字）

---

### 1. 都市機能誘導区域の設定と誘導方法

区域の設定の考え方：都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を集積し生活サービスを徒歩・公共交通圏内で享受できる拠点を形成することを目的に、市町村が立地適正化計画に定める。GISデータによる人口動態・公共交通アクセス性・既存施設の集積状況を分析し、都市全体の拠点構造（中心拠点・生活拠点等の階層）と整合させた区域形状を定める。

土地利用の誘導の方法：区域内に誘導施設（病院・診療所・福祉施設・商業施設等）を指定し、区域外での新設・廃止には市区町村への届出を義務付ける。区域内への立地促進には補助制度や都市再生整備計画との連携で財政的インセンティブを付与する。

### 2. 居住誘導区域の設定と誘導方法

区域の設定の考え方：居住誘導区域は、一定の居住密度を維持することで公共交通・生活サービスの持続性を確保するために設定される。公共交通沿線・生活利便性の高い区域を基本に、土砂災害警戒区域・浸水想定区域・津波災害特別警戒区域等の災害リスクの高い区域を除外する。防災指針との整合が近年の制度改正で強化された。

土地利用の誘導の方法：区域外での一定規模以上の住宅新設には届出が必要となる。区域内の居住促進には宅地整備・空き家活用の補助や固定資産税の特例措置を活用する。人口密度等のモニタリング指標を定期評価し計画をPDCA管理する体制を整える。

---

## II-1-4（約520字）

---

### 1. 特別緑地保全地区の概要

特別緑地保全地区は都市緑地法第12条に基づき都市計画として定められ、良好な自然的環境を形成する緑地を現状のまま保全することを主目的とする。指定区域内では、建築物の建築・宅地造成・木竹の伐採・土石の採取等の行為が原則禁止され、管理行為等は届出制による許可が必要となる。「現状保全を原則とする」点が本制度の最大の特徴である。土地所有者は行為制限に対する補償として、都市計画決定から1年以内に市区町村等への土地の買取り請求を行うことができる。

### 2. 風致地区の概要

風致地区は都市計画法第8条に基づき定められ、都市における自然的景観・風致を維持することを目的とする。建築物の建築・木竹の伐採・土地の形質変更等が条例に基づく許可制の対象となる。許可基準は風致の維持に反しない行為を認める「許可基準内で行為を認める方式」であり、開発行為を全面禁止するものではない。

### 3. 両制度の比較

根拠法令は前者が都市緑地法、後者が都市計画法で異なる。保全目的は前者が「自然的環境の保全」、後者が「風致・景観の維持」であり、前者の保全要求水準が高い。行為制限は前者が原則禁止、後者が許可基準方式という差がある。買取り請求制度は前者に設けられているが後者にはない。発注者として区域指定・行為許可審査・買取り請求対応の各段階で行政実務を担う。